

原子物理学(2026 年度) レポート課題 (井上担当分)

課題 1 から課題 3 のうち、1つを選んで回答してください。

締切：2026 年 8 月 7 日(金)深夜まで。Moodle に pdf で提出してください。

課題 1：ラムゼー共鳴 (計算が好きな人向け)

授業では天下りで与えたラムゼー共鳴の最終的な表式を実際に導いてみよう。ラムゼー共鳴の手順は、初期状態で上向きスピンを用意した後、「 $\frac{\pi}{2}$ パルス(時間 τ)を当てる→時間 T の間、放っておく→再び $\frac{\pi}{2}$ パルス(時間 τ)を当て、その後にスピンを観測する」である。まず、パルスが当たっている間のスピンの時間発展

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \Omega_R e^{-i\omega t} \\ \Omega_R e^{i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} |\psi(t)\rangle$$

を回転系で考える。

$$|\psi(t)\rangle_R = e^{i\hat{S}_z \omega t} |\psi(t)\rangle$$

とすると、回転系でのハミルトニアンは

$$\hat{H}_R = e^{i\hat{S}_z \omega t} \hat{H} e^{-i\hat{S}_z \omega t} - \hbar \omega \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} -\delta & \Omega_R \\ \Omega_R & \delta \end{pmatrix}$$

となる。ここで $\delta \equiv \omega - \omega_0$ は離調である。

(1) $\hat{H}_R$ に対応する時間発展の演算子 $\hat{U}_R(t)$ を求め、 2×2 の行列の形で表せ。

ヒント： $\hat{H}_R$ の固有値を E_1 、 E_2 、固有ベクトルを $\vec{e}_1$ 、 $\vec{e}_2$ とすると、時間発展の演算子 $\hat{U}_R(t)$ は

$$\hat{U}_R(t) = (\vec{e}_1 \quad \vec{e}_2) \begin{pmatrix} e^{-i\frac{E_1}{\hbar}t} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{E_2}{\hbar}t} \end{pmatrix} (\vec{e}_1 \quad \vec{e}_2)^{-1}$$

と求められる。

(2) パルスが当たっていない間のハミルトニアンを回転系で表すと $\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} -\delta & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}$ であるから、

その間の時間発展の演算子は $\begin{pmatrix} e^{i\frac{\delta}{2}T} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\delta}{2}T} \end{pmatrix}$ である。よって、上記のラムゼー共鳴の手順を全て回転系で考えると

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \hat{U}_R(\tau) \begin{pmatrix} e^{i\frac{\delta}{2}T} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\delta}{2}T} \end{pmatrix} \hat{U}_R(\tau) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

を考えれば良いことになる。(1)で求めた $\hat{U}_R(\tau)$ を代入してラムゼー共鳴後のスピン下向きの確率 $P_2 = |c_2|^2$ を求め、授業で与えた式と一致するか確かめよ。

課題 2：断熱遷移 (プログラミングが好きな人向け)

外から与える振動磁場の周波数をゆっくり共鳴を横切って変化させることで、上向きに用意したスピンを断熱的に全て下向きに遷移させることが可能である。この様子を時間依存のハミルトニアンを直接数値的に積分することで確かめよう。課題 1 と同様に回転系から

観測した時間発展の方程式

$$i \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -(\omega - \omega_0) & \Omega_R \\ \Omega_R & \omega - \omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}$$

を $c_1(t=0) = 1$ 、 $c_2(t=0) = 0$ として数値的に積分し、結果のグラフを示して以下の問いに答えよ。 $c_1(t)$ 、 $c_2(t)$ は複素変数であることに注意すること。用いたプログラムを添付すること。

(1) ω が一定で ω_0 と共鳴している時 (数値例: $\omega = \omega_0 = 1.0$ 、 $\Omega_R = 0.05$)、スピンの上向きの確率 $|c_1(t)|^2$ が振幅 1 のラビ振動をすることを示せ。ラビ振動の周期が理論通りであることを確かめよ。

(2) ω が一定で ω_0 とズレている時 (数値例: $\omega_0 = 1.0$ 、 $\omega = 0.9$ 、 $\Omega_R = 0.05$)、スピンの上向きの確率 $|c_1(t)|^2$ が振幅が 1 に満たないラビ振動をすることを示せ。ラビ振動の振幅と周期が理論通りであることを確かめよ。

(3) ω がゆっくり ω_0 を横切った時 (数値例: $\omega_0 = 1.0$ 、 ω は 0.5 から 1.5 までゆっくり変化、 $\Omega_R = 0.05$) には、 $|c_1(t)|^2$ が最終的にほぼ 0 になることを示せ。授業で紹介した「非断熱遷移の起こる確率」 $P = \exp\left(-\frac{\Omega_R^2}{2 \frac{d\omega}{dt}}\right)$ と一致するか調べよ。

ヒント: (3) はこんな感じになるはず



課題 3: Einstein の A 係数 B 係数と運動量 (議論が好きな人向け)

Einstein が 1917 年に発表した "On the quantum theory of radiation" は「Einstein の A 係数と B 係数の論文」として有名である。

(1) 著者が最も重要だと考えている主張を 1 つ挙げ、その根拠となるパラグラフを引用して説明せよ。

(2) この論文で最も納得できなかった部分を 1 つ選び、その理由を述べよ。

(3) この論文を現代の視点で見直したとき、訂正すべき点をあげよ。

(以上)